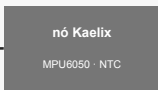
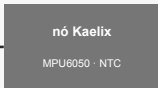
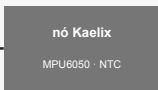
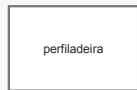


Percepção / borda

aquisição, extração e decisão no nó



fixação magnética

equipamentos da planta

Rede

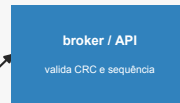
transporte sem fio e concentração



LoRa 433 MHz · SF9
20 B a cada 10 min · 185 ms no ar
estrela · sem downlink

Aplicação

persistência, alerta e ação



MQTT

 implementado e testado

 não existe

 bloqueado por hardware